

Bubble Sort (Ordenação por Bolha)

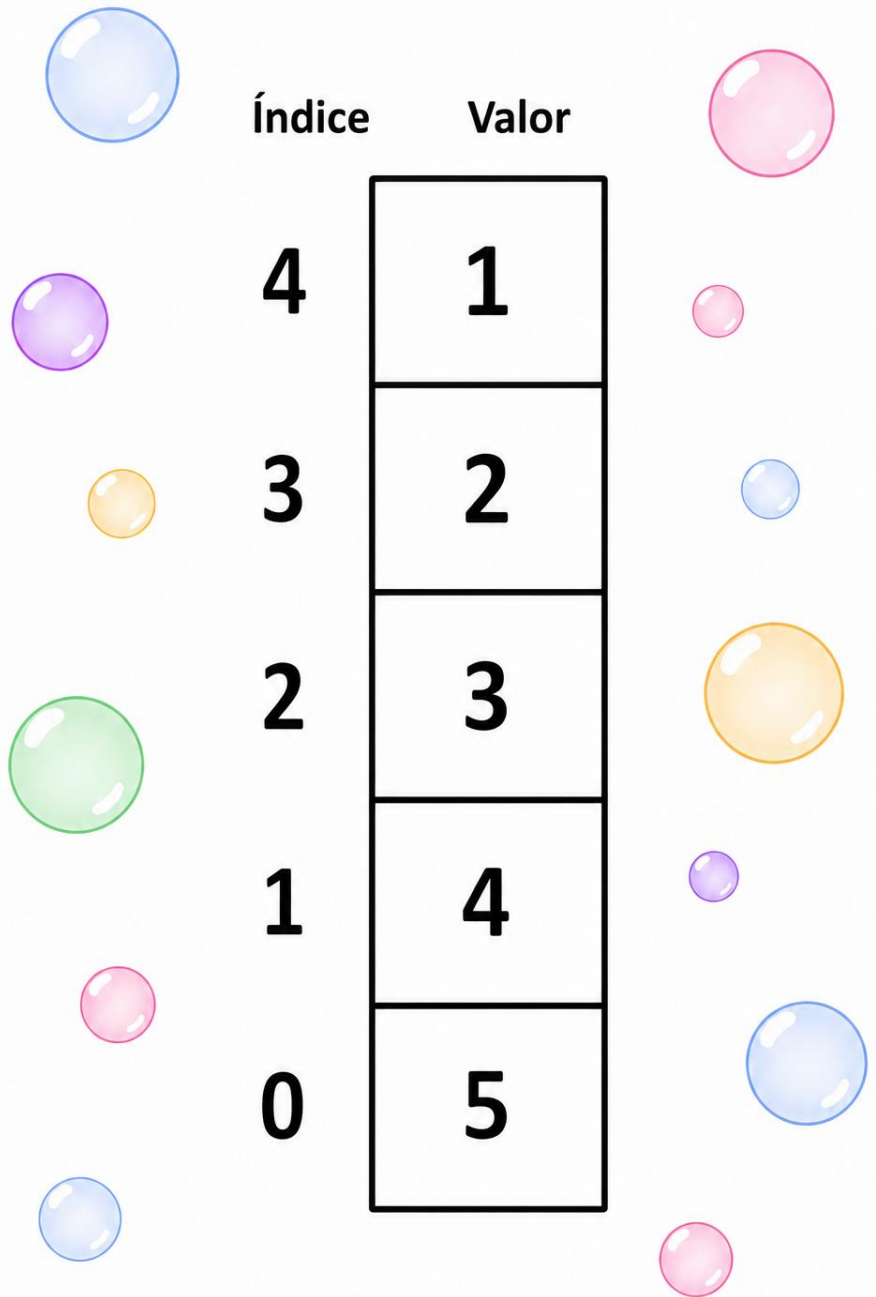
- Este algoritmo funciona comparando pares de elementos vizinhos.
- Se eles estiverem na ordem errada, o algoritmo os troca de lugar.
- Os maiores elementos "flutuam" para o final da lista como bolhas de ar.
- Vantagem: Muito simples de entender.
- Desvantagem: Muito lento para listas grandes.

Bubble Sort (Ordenação por Bolha)

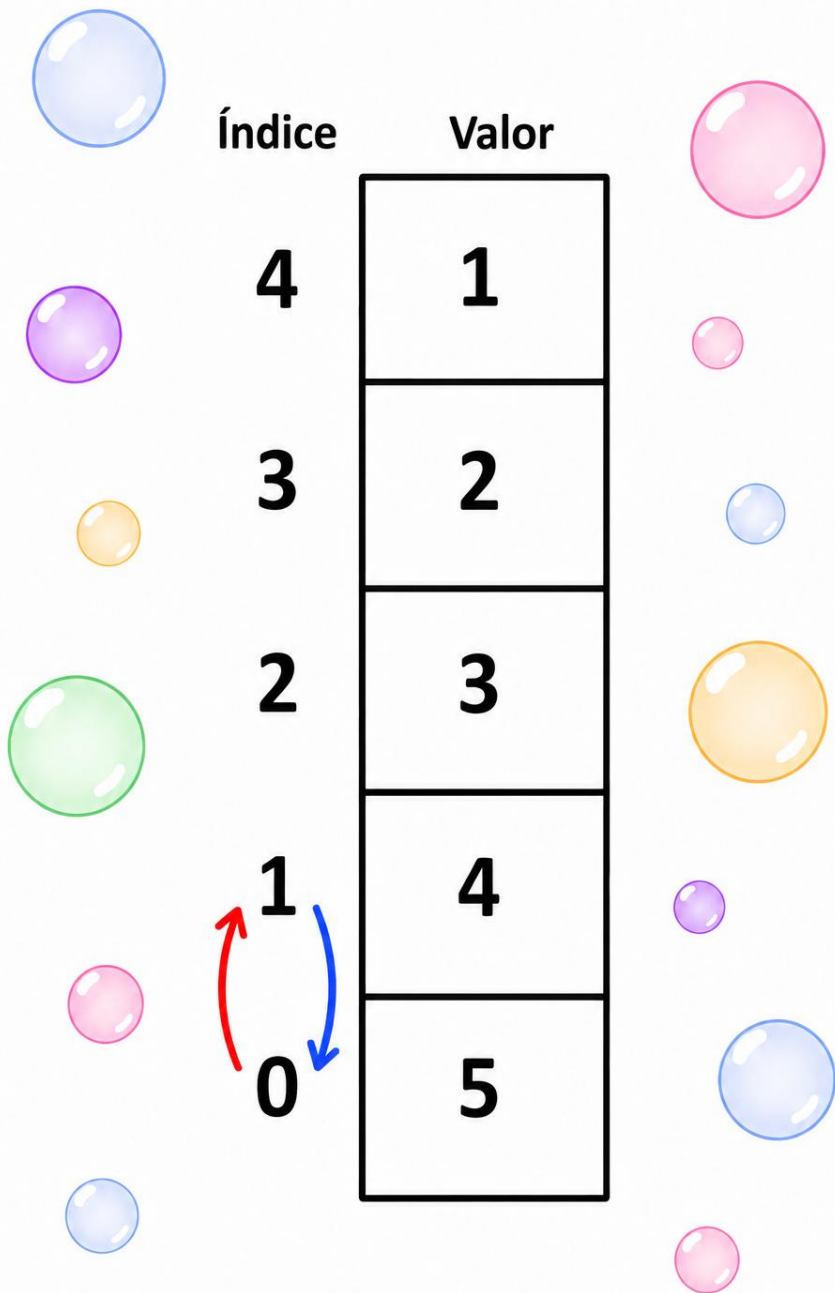
0	1	2	3	4
5	4	3	2	1

Bubble Sort (Ordenação por Bolha)

Índice	Valor
0	5
1	4
2	3
3	2
4	1



Bubble Sort (Ordenação por Bolha)



Bubble Sort (Ordenação por Bolha)

Bubble Sort (Ordenação por Bolha)

```
void bubbleSort(int arr[], int n) {  
    int i, j, temp;  
    for (i = 0; i < n-1; i++) {  
        for (j = 0; j < n-i-1; j++) {  
            // Se o elemento atual for maior que o próximo, troca  
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {  
                temp = arr[j];  
                arr[j] = arr[j + 1];  
                arr[j + 1] = temp;  
            }  
        }  
    }  
}
```

Bubble Sort (Ordenação por Bolha)

```
int main() {  
    int dados[] = {64, 25, 12, 22, 11};  
    int tamanho = sizeof(dados) / sizeof(dados[0]);  
    for (int i = 0; i < tamanho; i++) {  
        printf("%d ", dados[i]);  
    }  
    printf("\n");  
    printf("\ordenado\n");  
    bubbleSort(dados, tamanho);  
    for (int i = 0; i < tamanho; i++) {  
        printf("%d ", dados[i]);  
    }  
    return 0;  
}
```

Insertion Sort (Ordenação por Inserção)

- como uma pessoa organizando cartas de baralho na mão.
- Você pega uma carta por vez e a insere na posição correta,
- movendo as outras cartas maiores para a direita.
- Vantagem: Muito rápido para listas que já estão quase organizadas.
- Desvantagem: Ruim para listas totalmente invertidas.

Insertion Sort (Ordenação por Inserção)

VETOR COM 9 POSIÇÕES (ÍNDICE COMEÇANDO EM ZERO)



Insertion Sort (Ordenação por Inserção)

VETOR COM 9 POSIÇÕES (ÍNDICE COMEÇANDO EM ZERO)



Insertion Sort (Ordenação por Inserção)

VETOR COM 9 POSIÇÕES (ÍNDICE COMEÇANDO EM ZERO)



Insertion Sort (Ordenação por Inserção)

VETOR COM 9 POSIÇÕES (ÍNDICE COMEÇANDO EM ZERO)



Insertion Sort (Ordenação por Inserção)

```
void insertionSort(int arr[], int n) {  
    int i, key, j;  
    for (i = 1; i < n; i++) {  
        key = arr[i]; // Elemento a ser inserido na posição certa  
        j = i - 1;  
        // Move os elementos que são maiores que a 'key' para uma posição à frente  
        while (j >= 0 && arr[j] > key) {  
            arr[j + 1] = arr[j];  
            j = j - 1;  
        }  
        arr[j + 1] = key;  
    }  
}
```

